



Методическое пособие
по выполнению домашнего
задания курса
**Инфраструктурная платформа на
основе Kubernetes**

Мониторинг приложения в кластере

Содержание

1.	Введение	3
2.	Цели домашнего задания	4
3.	Описание домашнего задания	5
4.	Пошаговая инструкция выполнения домашнего задания	7
5.	Сдача задания	8
6.	Критерий оценки	9
7.	Рекомендуемые источники	10

1. Введение

Prometheus operator

Способ установки prometheus в кластер Kubernetes в виде operator и набора CRD. Позволяет конфигурировать сбор метрик с объектов кластера создавая и настраивая custom объекты k8s

В задании вы установите prometheus оператор удобным вам способом

Exporter

Приложения, обеспечивающие сбор метрик с какого-либо объекта и отдачу их в Prometheus формате. Существуют различные экспортеры под популярные программные продукты (например nginx, kafka, haproxy и т.д) и различные языки и фреймворки для разработки приложений. Если по каким либо причинам ни один экспортер вам не подходит – можно написать свой.

В задании мы будем использовать экспортер для nginx, который будет собирать метрики с веб-сервера и преобразовывать их в Prometheus формат

2. Цели домашнего задания



- 1) Установить в кластер и научиться пользоваться prometheus-operator
- 2) Научиться инструментировать ваше приложение и собирать с него метрики в Prometheus-формате



3. Описание домашнего задания



Подготовка к выполнению домашнего задания

- Создайте branch `kubernetes-monitoring` - данное домашнее задание будет выполняться в этой ветке.
- Создайте папку `kubernetes-monitoring` - все файлы, которые у вас получается во время выполнения данного ДЗ необходимо поместить в эту папку.

Рекомендуемые источники



- Документация nginx по сбору метрик CRD
- Установка Prometheus operator официальная документация
- Установка Prometheus operator через helm
- Конфигурация nginx exporter

4. Пошаговая инструкция выполнения домашнего задания



- Необходимо создать кастомный образ nginx, отдающий свои метрики на определенном endpoint (пример из офф документации в разделе ссылок)
- Установить в кластер Prometheus-operator любым удобным вам способом (рекомендуется ставить или по ссылке из офф документации, либо через helm-чарт)
- Создать deployment запускающий ваш кастомный nginx образ и service для него
- Настроить запуск nginx prometheus exporter (отдельным подом или в составе пода с nginx – не принципиально) и сконфигурировать его для сбора метрик с nginx
- Создать манифест serviceMonitor, описывающий сбор метрик с подов, которые вы создали



5. Сдача задания



- Добавьте все получившиеся файлы в ветку **kubernetes-monitoring**
- Создайте Pull Request к ветке master
- Заполните описание PR по шаблону
- **Не мерджите** PR самостоятельно
- Если у вас возникли вопросы при выполнении ДЗ и необходима консультация преподавателей – добавьте к PR метку **Review Required**
- В личном кабинете Otus сдайте ДЗ на проверку, указав ссылку на Pull Request

6. Критерий оценивания



- 0 баллов – задание не выполнено или выполнено не полностью
- 1 балл – все задания выполнены полностью



7. Рекомендуемые источники



- Документация nginx по сбору метрик [CRD](#)
- [Установка](#) Prometheus operator официальная документация
- [Установка](#) Prometheus operator через helm
- [Конфигурация](#) nginx exporter